

Nejdřív si přečti, jak teplo prostupuje stěnou a oknem, pusť si video o přenosu tepla a pak použij tabulky a kalkulačku na tzb-info pro výpočet ztrát vaší místnosti. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP**FYZ-09** Aplikují s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (*Fyzika 3, 3/1*)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)**Výklad a učebnice****Realisticky.cz – Tepelné izolace** česky základ

Vedení tepla stěnou, tepelná vodivost materiálů a smysl zateplování.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A11%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%A0D%20energie%2C%20pr%C3%A1ce%2C%20teplo/06%20Tepeln%C3%A9%20izolace.pdf>**Fyzika 007 – Přenos vnitřní energie** česky

Vedení, proudění a záření, součinitel tepelné vodivosti a tepelné izolanty.

<https://www.fyzika007.cz/molekulov%C3%A11-fyzika-atermika/p%C5%99enos-vnit%C5%99n%C3%AD-energie>**Sbírka fyzikálních pokusů MFF UK – Porovnání tepelné vodivosti mědi, hliníku a mosazi** česky

Pokus s porovnáním tepelné vodivosti různých materiálů, který zvládneš i doma.

<https://fyzikalnipokusy.cz/1652/porovnani-tepelne-vodivosti-medi%2C-hliniku-a-mosazi>**Video****FS-2.2. Přenos tepla | Fyzika maturita** česky základ 12 min Marek Scholz

Přenos tepla vedením, prouděním a zářením – základ pro odhad tepelných ztrát.

<https://www.youtube.com/watch?v=3WCQpMh7ymo>**Experiment - součinitel tepelné vodivosti** česky 10 min Marek Scholz

Experiment: jak změřit součinitel tepelné vodivosti materiálu.

<https://www.youtube.com/watch?v=CPYGg9luQ98>**Interaktivní simulace a applety****Vaščák: Fyzika v animacích – Přenos energie vedením** česky

Animace vedení tepla tyčí – energie se předává mezi kmitajícími částicemi.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_vedeni_energie&l=cz**Procvičování s okamžitou kontrolou****Umíme fyziku – Přenos tepla** česky

Otázky na vedení, proudění a záření tepla s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-prenos-tepla>**Sbírký úloh a testy****Sbírka řešených úloh MFF UK – Tepelné ztráty přes okenní tabuli** česky rozšíření

Řešená úloha: tepelné ztráty okenní tabulí – přesně typ výpočtu pro projekt.

<https://reseneulohy.cz/502/tepelne-ztraty-pres-okenni-tabuli>**Sbírka řešených úloh MFF UK – Zateplení domu** česky rozšíření

Řešená úloha o zateplení domu a úspoře tepla.

<https://reseneulohy.cz/356/zatepleni-domu>

TZB-info – Normové hodnoty součinitele prostupu tepla U česky

Tabulka požadovaných a doporučených hodnot U pro stěny, okna, střechy a podlahy podle ČSN 73 0540-2.

<https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/136-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-csn-73-0540-2-2011-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky>

TZB-info – Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí česky

Online kalkulačka součinitele prostupu tepla stěnou složenou z více vrstev a průběhu teplot v ní.

<https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-vypocet-prostupu-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubehu-teplot-v-konstrukci>